



Filières :	Maintenance Automobile / Énergétique / Matières Plastiques et Composites / Conception du Produit Industriel / Electromécanique et Systèmes Automatisés / Productique / Mouliste	Durée :	2 heures
Épreuve :	Mathématiques	Coefficient :	Voir page de garde

Exercice 1**3 points**

On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E) : z^2 - iz + 2 + 10i = 0$.

- 1 pt 1. Montrer que le discriminant de (E) est : $\Delta = (4 - 5i)^2$.
- 1 pt 2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) .
- 1 pt 3. Soit z_1 la solution de (E) dont la partie réelle est positive. Ecrire z_1 sous forme trigonométrique.

Exercice 2**7 points**

Les parties **I** et **II** de cet exercice sont indépendantes.

I : On considère l'intégrale généralisée suivante : $I = \int_0^1 \frac{dx}{x + \sqrt{x}}$.

- 2 pts 1. Montrer que $\frac{1}{x + \sqrt{x}} \underset{0^+}{\sim} \frac{1}{\sqrt{x}}$ et déduire que I est convergente.
- 2 pts 2. En posant $t = \sqrt{x}$, montrer que $I = 2 \int_0^1 \frac{dt}{t + 1}$, puis calculer la valeur de I .

II : Étudier la nature des séries numériques suivantes :

- 1 pt 1. $\sum_{n \geq 0} \frac{5^n}{n!}$. (On pourra utiliser le critère de D'Alembert)
- 1 pt 2. $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+2}}$.
- 1 pt 3. $\sum_{n \geq 0} \frac{(n+1)^n}{2^n}$. (On pourra utiliser le critère de Cauchy)

Exercice 3**4 points**

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = x^2 + 2y^2 + 2xy - 4x - 4y + 4$$

- 1 pt 1. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$.
- 1 pt 2. En déduire que le couple $(2, 0)$ est le seul point critique de f .
- 1,25 pt 3. Calculer $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y)$ et déduire la nature du point critique de f .
- 0,75 pt 4. Vérifier que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2 : f(x, y) - f(2, 0) = (x + y - 2)^2 + y^2$ et déduire que f admet un extremum global en $(2, 0)$.

Exercice 4

6 points

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice relativement à la base canonique B de $\mathbb{R}^3$ est donnée par :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -3 & -2 & -1 \\ 3 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ on considère les matrices suivantes :

$$P = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- 0,5 pt 1. Montrer que le polynôme caractéristique de A est $P_A(\lambda) = -(\lambda + 1)(\lambda - 1)(\lambda - 2)$.
- 0,5 pt 2. (a) En déduire les valeurs propres λ_1 , λ_2 et λ_3 de A où $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$.
- 0,25 pt (b) A est-elle inversible ?
- 0,25 pt (c) A est-elle diagonalisable ?
3. Soit $\mathcal{B}' = (v_1, v_2, v_3)$ où $v_1 = (0, 1, -1)$, $v_2 = (-1, 1, 0)$ et $v_3 = (1, -1, 1)$.
- 0,75 pt (a) Montrer que v_1 , v_2 et v_3 sont des vecteurs propres de A associés respectivement aux valeurs propres λ_1 , λ_2 et λ_3 .
- 0,5 pt (b) Établir que $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
- 0,5 pt (c) Vérifier que P est la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$.
- 0,75 pt 4. Calculer le produit PQ , déduire que P est inversible et que $P^{-1} = Q$.
- 1 pt 5. Déterminer la matrice diagonale D vérifiant $A = PDP^{-1}$ et montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A^n = PD^nP^{-1}$.
- 1 pt 6. Calculer A^n en fonction de n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Fin de l'épreuve